

Supplementary Materials for: Schema-Graph-Constrained Natural Language Interface for L1₂ Intermetallic Compound Exploration

Satoshi Minamoto^{a,*}

^aNational Institute for Materials Science (NIMS), 1-2-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki 305-0047, Japan

S1. 回帰テストカテゴリ詳細

開発安全性テストとして 6 カテゴリ 39 件の回帰テスト、SQL 検証テスト 6 件、Coverage Score・パーサーテスト 15 件、Intent Classifier テスト 20 件の計 80 件を構築した (表 S1)。全 80 件が PASS を達成した。

S2. 回帰テストケース一覧

表 S2 に回帰テスト 44 件 (正常系・該当なし・曖昧・矛盾・SQL インジェクション・安全性) のクエリと結果を示す。全評価クエリ 100 件 (Easy 20、Medium 30、Hard 30、Very Hard 20) の gold SQL、期待結果セット、5 手法比較結果、プロンプトテンプレート、allowed_schema.yaml、material_terms.yaml は検証資材リポジトリに収録されている。

S3. 生成 SQL 例

代表的なクエリに対する各手法の生成 SQL 例を示す。

S3.1. 「Ni を含む安定な L1₂ 化合物を出して」

```
LLM-only (B1) : 「  
SELECT formula, stability  
FROM materials  
WHERE element = 'Ni'  
AND structure_type = 'L12'  
AND stability = 'stable';  
-- テーブル幻覚: materials, stability等は  
-- 存在しないテーブル -> 実行不可
```

S3.2. 「Ni と Al の両方を含む L1₂ 化合物を出して」

```
Full Schema (B2) : 「  
SELECT m.entry_id, m.formula  
FROM material_entry m  
JOIN composition c  
ON c.entry_id = m.entry_id  
JOIN structure s  
ON s.entry_id = m.entry_id  
WHERE c.element = 'Ni'  
AND c.element = 'Al'  
AND s.prototype = 'L12';  
-- 致命的: 単一行が両条件を同時に  
-- 満たすことは不可能 -> 常に0行
```

```
Proposed 手法 (P) : 「  
SELECT DISTINCT m.entry_id, m.formula  
FROM material_entry m  
JOIN structure s  
ON s.entry_id = m.entry_id  
WHERE (s.prototype = 'L12'  
OR s.strukturbericht = 'L12')  
AND EXISTS (  
SELECT 1 FROM composition  
WHERE entry_id = m.entry_id  
AND element = 'Ni')  
AND EXISTS (  
SELECT 1 FROM composition  
WHERE entry_id = m.entry_id  
AND element = 'Al')  
LIMIT 10000;  
-- EXISTS副問い合わせで正確な多元素AND  
-- -> Ni3Al (1行) を正しく返却
```

```
Proposed 手法 (P) : 「  
SELECT DISTINCT m.entry_id, m.formula,  
s.prototype, s.lattice_a, s.space_group  
FROM material_entry m  
JOIN composition c  
ON c.entry_id = m.entry_id  
JOIN structure s  
ON s.entry_id = m.entry_id  
JOIN phase_stability ps  
ON ps.entry_id = m.entry_id  
WHERE (s.prototype = 'L12'  
OR s.strukturbericht = 'L12')  
AND c.element = 'Ni'  
AND ps.energy_above_hull = 0  
LIMIT 10000;  
-- Schema Graph走査に必要な3 JOINのみ  
-- テーブル幻覚0%, DISTINCT, LIMIT付き
```

S4. SQL インジェクション・安全性テスト結果

7 件の敵対的入力 (E01–E05、F01–F02) はすべて SQL ガードにより遮断された (表 S3)。

S5. Ni₃Al 近傍格子定数候補

$|a - a_{\text{Ni}_3\text{Al}}| \leq 0.03 \text{ \AA}$ を満たす候補を表 S4 に示す。格子整合性に優れた候補の中で、Cu₃Nb ($E_{\text{hull}} = 0.004$) と Cu₃Ta ($E_{\text{hull}} = 0.008$) は準安定であり、Co₃Ti ($E_{\text{hull}} = 0.0$) と Cu₃Ti ($E_{\text{hull}} = 0.0$) は安定相として確認された。これらは Ni₃Al との格子ミスマッチが小さく、析出強化の観点から有望な候補である。

*Corresponding author
Email address: minamoto.satoshi@nims.go.jp (Satoshi Minamoto)

Table S1: 回帰テストカテゴリ（全 80 件、全 PASS）。

カテゴリ	ID	n	検証焦点
正常系	A01–A15	15	L1 ₂ 元素・プロトタイプ・安定性・ソート・複合条件
該当なし	B01–B05	5	希ガス元素、非存在組合せ → 0 行期待
曖昧な入力	C01–C10	10	空入力、無関係テキスト、単語のみ
矛盾条件	D01–D02	2	「安定かつ準安定」等
SQL インジェクション	E01–E05	5	DROP, DELETE, INSERT、ピギーバック攻撃
安全性検査	F01–F02	2	直接 SQL 入力 (SELECT, UPDATE)
SQL 検証	—	6	カラム/テーブルホワイトリスト、JOIN 検証
Coverage・パーサー	—	15	数値条件、化学式、Coverage Score
Intent Classifier	—	20	VASP/DFT ワークフロー検出、分類

Table S2: 回帰テストケース一覧（全 44 件、全 PASS）。

ID	カテゴリ	自然言語クエリ	結果
A01	正常系	Fe を含む L1 ₂ 化合物を出して	PASS
A02	正常系	安定な L1 ₂ 化合物を形成エネルギー順に出して	PASS
A03	正常系	Ni と Al の両方を含む化合物を出して	PASS
A04	正常系	L1 ₂ 化合物の全リストを出して	PASS
A05	正常系	準安定な L1 ₂ 化合物を出して	PASS
A06	正常系	Co を含む安定な L1 ₂ 化合物を出して	PASS
A07	正常系	Fe と Al を含む L1 ₂ 化合物を出して	PASS
A08	正常系	γ' 化合物を出して	PASS
A09	正常系	ニッケルを含む L1 ₂ 型化合物を出して	PASS
A10	正常系	L1 ₂ 化合物の全データを出して	PASS
A11	正常系	Ti を含む L1 ₂ 化合物を格子定数順（降順）に出して	PASS
A12	正常系	安定な L1 ₂ で格子定数 3.5Å 以上のものを出して	PASS
A13	正常系	Cu ₃ Au 型化合物を出して	PASS
A14	正常系	鉄を含む L1 ₂ 化合物を出して	PASS
A15	正常系	安定な L1 ₂ 化合物で Ni を含むものを出して	PASS
B01	該当なし	Xe を含む L1 ₂ 化合物を出して	PASS
B02	該当なし	U と Pu を含む L1 ₂ 化合物を出して	PASS
B03	該当なし	Rn と Og を含む L1 ₂ 化合物を出して	PASS
B04	該当なし	Sc と Ir を含む安定な L1 ₂ 化合物を出して	PASS
B05	該当なし	Pt と Ga を含む安定な L1 ₂ 化合物を出して	PASS
C01	曖昧	安定な化合物を出して	PASS
C02	曖昧	L12	PASS
C03	曖昧	安定なものを出して	PASS
C04	曖昧	(空入力)	PASS
C05	曖昧	今日の天気を教えて	PASS
C06	曖昧	Fe	PASS
C07	曖昧	格子定数	PASS
C08	曖昧	形成エネルギーが低い安定な L1 ₂ 化合物	PASS
C09	曖昧	NiAl L12	PASS
C10	曖昧	Ni の L12	PASS
D01	矛盾	安定かつ準安定な L1 ₂ 化合物	PASS
D02	矛盾	Ni なしの Ni L1 ₂ 化合物	PASS
E01	拒否	DROP TABLE material_entry;	PASS
E02	拒否	SELECT *; DELETE FROM composition;	PASS
E03	拒否	L1 ₂ 化合物; DROP TABLE structure;	PASS
E04	拒否	SELECT * FROM secret_passwords	PASS
E05	拒否	INSERT INTO material_entry VALUES (...)	PASS
F01	安全性	SELECT entry_id FROM material_entry	PASS
F02	安全性	UPDATE material_entry SET formula='X'	PASS

Table S3: SQL インジェクション・安全性テスト結果（全件遮断）。

ID	入力	遮断理由
E01	DROP TABLE material_entry;	禁止キーワード：DROP
E02	SELECT *; DELETE FROM composition;	複数文 + DELETE
E03	L1 ₂ 化合物; DROP TABLE structure;	複数文 + DROP
E04	SELECT * FROM secret_passwords	非許可テーブル
E05	INSERT INTO material_entry ...	禁止キーワード：INSERT
F01	SELECT entry_id FROM material_entry	LIMIT なし → 自動付加
F02	UPDATE material_entry SET ...	禁止キーワード：UPDATE

Table S4: Ni₃Al 近傍格子定数候補 ($|\Delta a| \leq 0.03 \text{ \AA}$)。

化合物	$a \text{ (\AA)}$	$ \Delta a $	E_{hull}	E_f
Ni ₃ Al	3.572	0.002	0.000	-0.420
Ni ₃ Zn	3.560	0.010	0.032	-0.340
Pt ₃ Sn	3.560	0.010	0.032	-0.490
Cu ₃ Nb	3.560	0.010	0.004	-0.315
Ni ₃ V	3.580	0.010	0.036	-0.345
Cu ₃ Ta	3.580	0.010	0.008	-0.320
Pt ₃ Zn	3.580	0.010	0.036	-0.495
Co ₃ Ti	3.550	0.020	0.000	-0.450
Cu ₃ Ti	3.540	0.030	0.000	-0.310
Pt ₃ Si	3.540	0.030	0.028	-0.485

S6. 安定 L1₂ 候補の抽出

$E_{\text{hull}} \leq 0.05 \text{ eV/atom}$ を満たす安定・準安定 L1₂ 候補を抽出した。安定 ($E_{\text{hull}} = 0$) 12 件、準安定 ($0 < E_{\text{hull}} \leq 0.05$) 45 件の計 57 件が候補として抽出された。安定相のうち、最も負の形成エネルギーを持つのは Pt₃Al ($E_f = -0.55 \text{ eV/atom}$) であり、次いで Al₃Sc (-0.50)、Co₃Ti (-0.45)、Pt₃Ge (-0.45) が続く。

S7. LLM モード設定

LLM モード (Level 2) では gpt-5.5 を使用した。構造化プロンプトは以下の 4 要素から構成される：

1. システムメッセージ：タスク説明 + スキーマ YAML (テーブル名、カラム名、型、FK 関係)
 2. **Few-Shot** 事例：RAG ストアからの Top- k 類似 NL-SQL ペア
 3. ユーザーメッセージ：自然言語クエリ
 4. 制約：「SELECT 文のみ生成」「LIMIT 10000 を含める」「スキーマに記載されたテーブルのみ使用」
- プロンプトテンプレート (llm/prompt-templates/sql_generation_prompt.md) および allowed_schema.yaml は検証資料リポジトリに収録されている。